ZADANIE 3

Wyznaczanie stałej równowagi reakcji poprzez „zamrożenie stanu równowagi"

Do naczynia kwarcowego o pojemności V = 100 cm^3, wprowadzono odważkę kwasu salicylowego (2-hydroksybenzoesowego) o masie 400 mg po czym usunięto powietrze tak, aby w układzie panowała próżnia. Zawartość ogrzano i termostatowano w temperaturze T = 250 °C do momentu ustalenia sięrównowagi reakcji:

$$C_6H_4(OH)COOH_{(g)} \rightleftarrows C_6H_5OH_{(g)} + CO_{2(g)}$$

Następnie po szybkim ochłodzeniu układu zebrano otrzymany ditlenek węgla (pozostałe reagenty uległy zestaleniu). Jego objętość w temperaturze 20,0 °C pod ciśnieniem 1013 hPa wynosiła 58,4cm^3.

Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe.

Polecenia:

- ***a.*** *(3 pkt.)* Napisz wzór określający bezwymiarową stałą równowagi (K) dla zachodzącej reakcji, wyrażony poprzez odpowiednie ciśnienia cząstkowe.
- ***b.*** *(5 pkt.)* Oblicz łączną liczbę moli gazu (n) w reaktorze w stanie równowagi.
- ***c.*** *(3 pkt.)* Oblicz równowagowe ciśnienie (p) panujące w naczyniu.
- ***d.*** *(3 pkt.)* Oblicz równowagowe wartości ułamków molowych (x_i) wszystkich reagentów.
- ***e.*** *(3 pkt.)* Oblicz wartość bezwymiarowej stałej równowagi reakcji (K) w temperaturze 250 °C.
- ***f.*** *(3 pkt.)* Oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej w tej temperaturze.

Dla uproszczenia zapisu, przyjmij oznaczenia: $C_6H_4(OH)COOH_{(g)}$ – „1", $C_6H_5OH_{(g)}$ – "2", $CO_{2(g)}$ – "3".

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, H – 1,01g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Oznaczmy: $C_6H_4(OH)COOH_{(g)}$ – „1”, $C_6H_5OH_{(g)}$ – “2”, $CO_{2(g)}$ – “3”

$$K = \left(\frac{p_1}{p^0}\right)^{-1}\left(\frac{p_2}{p^0}\right)\left(\frac{p_3}{p^0}\right) = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)\left(\frac{p_3}{p^0}\right)$$

b. Początkowa, znana ilość substratu (n^o_1) i liczba moli reagentów w stanie równowagi (n^r_i) mogą zostać powiązane poprzez niewiadomą „*y*” (patrz tabela poniżej).

wzór	n^o_i	n^r_i	x^r_i
$C_6H_4(OH)COOH$	n^o_1	$n^o_1 - y$	$(n^o_1 - y)/(n^o_1 + y)$
C_6H_5OH	0	y	$y/(n^o_1 + y)$
CO_2	0	y	$y/(n^o_1 + y)$

Z sumowania wyrażeń w trzeciej kolumnie wynika, że łączna liczba moli reagentów w stanie równowagi wynosi $n^o_1 + y$

$n^o_1 = m_1/M_1 = 400\cdot10^{-3}/138{,}12 = 2{,}90\cdot10^{-3}$ mola

$n_{3(CO2)} = pV_{CO2}/RT = 101300\cdot58{,}4\cdot10^{-6}/(8{,}314\cdot293) = 2{,}43\cdot10^{-3}$ mola

Z tabeli wynika, że $n_3 = y$

Łącznie $n^o_1 + y = 2{,}90\cdot10^{-3} + 2{,}43\cdot10^{-3} = 5{,}33\cdot10^{-3}$ mola

c. Ciśnienie liczymy z równania stanu gazu doskonałego

$$p = (n^o_1 + y)RT/V = 5{,}33\cdot10^{-3}\cdot8{,}314\cdot523/100\cdot10^{-6} = 2318 \text{ hPa}$$

d. Ułamki molowe w stanie równowagi (x^r_i) mogą być przedstawione za pomocą wyrażeń podanych w tabeli

$x\,(C_6H_4(OH)COOH) = (n^o_1 - y)/(n^o_1 + y) = (2{,}90\cdot10^{-3} - 2{,}43\cdot10^{-3})/\ 5{,}33\cdot10^{-3} = 0{,}088$

$x\,(C_6H_5OH) = x(CO_2) = y/(n^o_1 + y) = 2{,}43\cdot10^{-3}/5{,}33\cdot10^{-3} = 0{,}456$

e. $K = \frac{p_2p_3}{p_1p^0} = \frac{x_2x_3p}{x_1p^0}$ $\qquad K = 0{,}088^{-1}\cdot0{,}456^2\cdot231800/10^5 = 5{,}48$

f. $\Delta G° = -RT\ln(K) = -8{,}314\cdot523\cdot\ln5{,}48 = -7{,}40$ kJ/mol

Punktacja:

a. Za poprawny zapis wyrażenia na K.	3 pkt.
b. Za obliczenie łącznej liczby moli gazu w reaktorze w stanie równowagi.	5 pkt.
c. Za obliczenie ciśnienia równowagowego.	3 pkt.
d. Za obliczenie równowagowych ułamków molowych.	3×1 pkt. = 3 pkt.
e. Za obliczenie wartości K.	3 pkt.
f. Za obliczenie wartości $\Delta G°$.	3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**